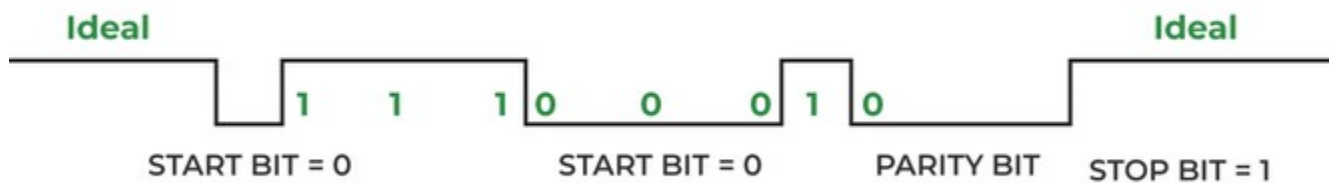


Universal Asynchronous Receiver Transmitter

- **Asynchron:** Es gibt kein gemeinsames Taktsignal (Clock) zwischen Sender und Empfänger. Beide Seiten müssen vorher auf dieselbe Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate, z. B. 9600, 115200 Baud) eingestellt sein.
- **Zwei Leitungen:** Typischerweise nur **TX** (Transmit/Senden) und **RX** (Receive/Empfangen), plus gemeinsame Masse (GND).
- **Punkt-zu-Punkt:** UART verbindet meist genau zwei Geräte miteinander (im Gegensatz z. B. zu I²C oder CAN, die mehrere Geräte am selben Bus erlauben).



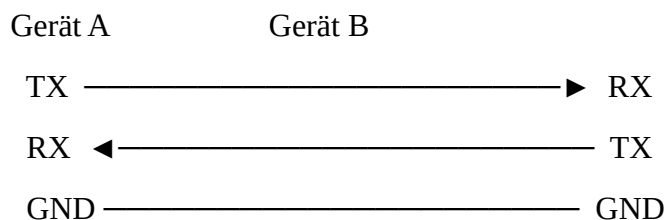
Ein typisches UART-Frame besteht aus:

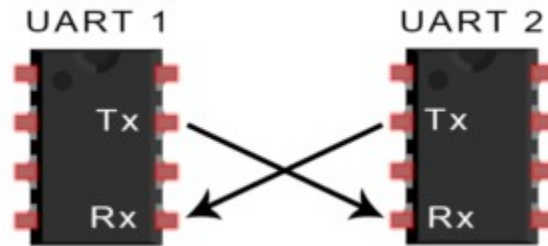
1. **Startbit** (signalisiert Beginn der Übertragung)
2. **Datenbits** (meist 5–9 Bit, üblich sind 8 Bit)
3. **Optionales Paritätsbit** (zur Fehlererkennung)
4. **Stoppbit(s)** (1 oder 2 Bit, signalisiert Ende)

Nur 3 leitungen nötig: TX, RX, GND

TX (Transmit) von Gerät A geht zu **RX (Receive)** von Gerät B

- **RX** von Gerät A kommt von **TX** von Gerät B
- **GND (Masse)** muss unbedingt verbunden werden – dient als gemeinsame Referenzspannung für die Signalpegel





3 Beispiel geräte mit UART Schnittstelle:

1. GPS-Modul (z. B. NEO-6M)
2. ESP32 (Mikrocontroller)
3. Bluetooth-Modul (z. B. HC-05)

UART als Standard schreibt **keine festen Baudraten** vor – theoretisch ist jede Rate möglich, solange:

- die Hardware (Baudratengenerator/Taktquelle) sie erzeugen kann
- beide Kommunikationspartner exakt dieselbe Rate eingestellt haben
- die Signalqualität (Leitungslänge, Störungen, Anstiegszeiten) sie noch sauber überträgt

Typische UART-Baudraten reichen von historischen 110–600 Baud über gängige Werte wie 1200–4800 (robuste Verbindungen), 9600 (De-facto-Standard, z. B. Arduino), 19200–38400 (Debug/ältere Peripherie), 57600 (GPS-Module) und 115200 (Standard für Mikrocontroller-Debugging) bis hin zu High-Speed-Raten wie 230400, 460800, 921600 (z. B. ESP32-Flashen) und teils mehreren Mbit/s bei spezieller High-Speed-UART-Peripherie.